

Übungsstunde Woche 1

Fynn Krebsen
16.9.2026



Willkommen in der Informatik

Zu mir:

- Physikstudent im 2. Bachelorjahr
- Spiele Violine im Kammerorchester

Wer seid Ihr?

- Name
- Studiengang, wieso?
- Vorkenntnisse im Programmieren?
- Hobby

Ziele des Kurses

- Hauptsächlich: Programmieren mit C++
- Nebenbei: Theoretische Hintergründe,
- Einfache Datenstrukturen
- (Grundlagen für Folgefächer legen)

Ziele des Kurses

- Hauptsächlich: Programmieren mit C++
- Nebenbei: Theoretische Hintergründe,
- Einfache Datenstrukturen
- (Grundlagen für Folgefächer legen)

Um die Ziele zu erreichen gibt es Vorlesungen, Übungen und das Study Center.

Wochenplan

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag
	Vorlesung IFMP						
	Übungsstunden						
		Study Center					
Hausaufgaben auf CodeExpert lösen (Abgabe am Montag 6:00, Abgabe am folgenden Montag 18:00)							

Übungsstunden

- Vorbereitung für die wöchentlichen Übungen
- Interaktiver Unterricht $\Rightarrow$ Fragen jederzeit möglich und erwünscht

Übungen

Übungen werden auf [code]expert gelöst (expert.ethz.ch).

- **Wöchentliche Übungen:**

- Neuer Stoff anwenden
- Jeweils von Montag 6:00 Woche X bis Montag 18:00 Woche X+1

- **Challenge Aufgaben:**

- Wissen zu verschiedenen Themen kombinieren
- Längere Bearbeitungszeit

Hinweis: Versucht unbedingt die wöchentlichen Übungen zu lösen. Es ist vermutlich der wichtigste Teil der Vorlesung! Ich versuche jeweils die Übungen vor der Übungsstunde zu korrigieren, sodass wir sie in der Übungsstunde besprechen können.

Study Center

- Möglichkeit für individuelle Fragen und Hilfestellungen zu beliebigen Themen
- Mittwoch 16:15 - 18:15, ab 2. Woche
- Mensa Polyterasse
- studycenter.ethz.ch 

Kontakte

- Weitere Infos auf dem Informationsblatt
- Fragen zu Vorlesungsinhalten: Fragt in der Vorlesung, oder Übungsstunde, oder im Study Center
- Fragen zu Übungen: Fragt bei mir in der Übungsstunde, oder im Study Center, oder schreibt mir eine E-Mail (fkrebser@ethz.ch )
- Administrative Fragen: Schreibt eine E-Mail an den Head-TA (siehe Kurswebseite)

Zur Übungsstunde

- Kurs ist primär auf praktisches Programmieren ausgelegt...
- Dennoch wird die Übungsstunde hauptsächlich aus theoretischen Inhalten bestehen.



Zur Übungsstunde

- Kurs ist primär auf praktisches Programmieren ausgelegt...
- Dennoch wird die Übungsstunde hauptsächlich aus theoretischen Inhalten bestehen.



- Wenn ihr das Format schlecht findet, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich bin offen für Vorschläge.

[code]expert

<https://expert.ethz.ch> 

Regeln der Übungen

- Um XP zu erhalten, müssen alle Tests erfolgreich bestanden werden.
- Nur Programme die kompilieren, können getestet werden. (Auch an der Prüfung!)
- Gerade zu Beginn ist der Autograder recht streng. Achtet darauf, dass ihr die Ausgabe genau so formatiert, wie in der Aufgabenstellung angegeben.
- Bitte achtet darauf, dass ihr leserlichen Code schreibt. (Einrückungen, sprechende Variablennamen, Kommentare). Siehe auch den Style Guide [↗](#).

Leserlicher Code

Was macht der folgende Codeabschnitt?

```
1  #include <iostream>
2  int main(){int a,b;std::cin>>a>>b;std::cout<<a
3  -b<<std::endl;}
```

Leserlicher Code

Was macht der folgende Codeabschnitt?

```
1  #include <iostream>
2  int main(){int a,b;std::cin>>a>>b;std::cout<<a
3  -b<<std::endl;}
```

```
1  #include <iostream>
2  int main() {
3      int a, b;
4      std::cout << "Please enter two numbers: ";
5      std::cin >> a >> b;
6      std::cout << "The difference is: " << a - b << std::endl
7      return 0;
8  }
```

Program Tracing

Wie können wir Programme von Hand analysieren?

```
1  int main() {  
2      int x = 3;  
3      int y = 8;  
4      int z;  
5      z = x;  
6      x = y;  
7      y = z;  
8      return 0;  
9  }
```

Program Tracing

Wie können wir Programme von Hand analysieren?

```
1  int main() {  
2      int x = 3;  
3      int y = 8;  
4      int z;  
5      z = x;  
6      x = y;  
7      y = z;  
8      return 0;  
9  }
```

Bei Unklarheiten kann pythontutor.com  helfen. (Hilfreich insbesondere bei Prüfungsvorbereitung)

Program Tracing (Übung)

Bestimme den Wert von x, y und z nach der Ausführung des Programms.

```
1  int main() {  
2      int x = 2  
3      int y = 19;  
4      int z = x+3;  
5      x = 2*y;  
6      y = z;  
7      z = y*y;  
8      return 0;  
9  }
```

Tipps zu den Übungen

Multiply with 29

Tipps zu den Übungen

Multiply with 29

- Überlege dir, wie du möglichst wenigen Additionen eine grosse Zahl mit der Eingabe multiplizieren kannst.

Tipps zu den Übungen

Multiply with 29

- Überlege dir, wie du möglichst wenigen Additionen eine grosse Zahl mit der Eingabe multiplizieren kannst.
- Denke über Zweierpotenzen nach.

Tipps zu den Übungen

Multiply with 29

- Überlege dir, wie du möglichst wenigen Additionen eine grosse Zahl mit der Eingabe multiplizieren kannst.
- Denke über Zweierpotenzen nach.
- Nutze, dass $29 = 16 + 8 + 4 + 1$.